Questions de cours — Aires

Aire et périmètre, aire par comptage, unités d'aire et conversions, aire du carré et du rectangle, figures composées

6 questions, chacune suivie d'une application · Environ 40 min · Réponses à part

Sixième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Distinguer aire et périmètre ; déterminer une aire en comptant des carreaux.
- ☐ Connaître les unités d'aire et les convertir.
- ☐ Calculer l'aire d'un carré, d'un rectangle et d'une figure composée de rectangles.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Qu'est-ce qu'une aire ?	1 – 2	10 min
B	Calculer des aires	3 – 5	20 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 40 min, en une fois, sans calculatrice.

PARTIE A — Qu'est-ce qu'une aire ? 10 min

L'aire mesure la surface, le périmètre mesure le tour.

Q1 — Aire et périmètre

Quelle est la différence entre l'aire et le périmètre d'une figure ? Comment trouve-t-on une aire sur un quadrillage ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un rectangle de 4 carreaux sur 1 et un carré de 2 carreaux sur 2 : compare leurs aires et leurs périmètres (en côtés de carreaux).

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Les unités d'aire

Qu'est-ce qu'un cm^2 ? Comment convertit-on des unités d'aire ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Convertis : 3 m^2 en dm^2 250 cm^2 en dm^2 2 ha en m^2

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Calculer des aires 20 min

Longueur fois largeur, dans la même unité.

Q3 — Aire du rectangle et du carré

Donne les formules de l'aire d'un rectangle de longueur L et de largeur ℓ, et d'un carré de côté c.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Calcule l'aire d'un rectangle de 5 cm sur 3 cm, puis d'un carré de 4 m de côté.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — Attention aux unités

Que faire si les deux dimensions ne sont pas dans la même unité ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Calcule l'aire d'un rectangle de 2 m sur 50 cm, en m^2.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — Figures composées

Comment calcule-t-on l'aire d'une figure formée de rectangles ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une pièce rectangulaire de 10 m sur 6 m contient un placard carré de 2 m de côté, qui n'est pas carrelé. Quelle aire faut-il carreler ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question d'aire

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une aire sur un quadrillage	
Changer d'unité d'aire	
L'aire d'un rectangle	
L'aire d'une figure composée	
Aire ou périmètre ?	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	